

1. Manual d'usuari

A continuació es presenta el manual d'usuari principal per executar i portar a terme les diferents funcionalitats del joc Mastermind i la posada en pràctica dels diferents casos d'ús proposats.

En ell, es pot trobar una guia pas a pas per tal d'orientar a l'usuari sobre els mòduls i funcionalitats que ofereix el joc: Mastermind.

1.1 Executar el programa

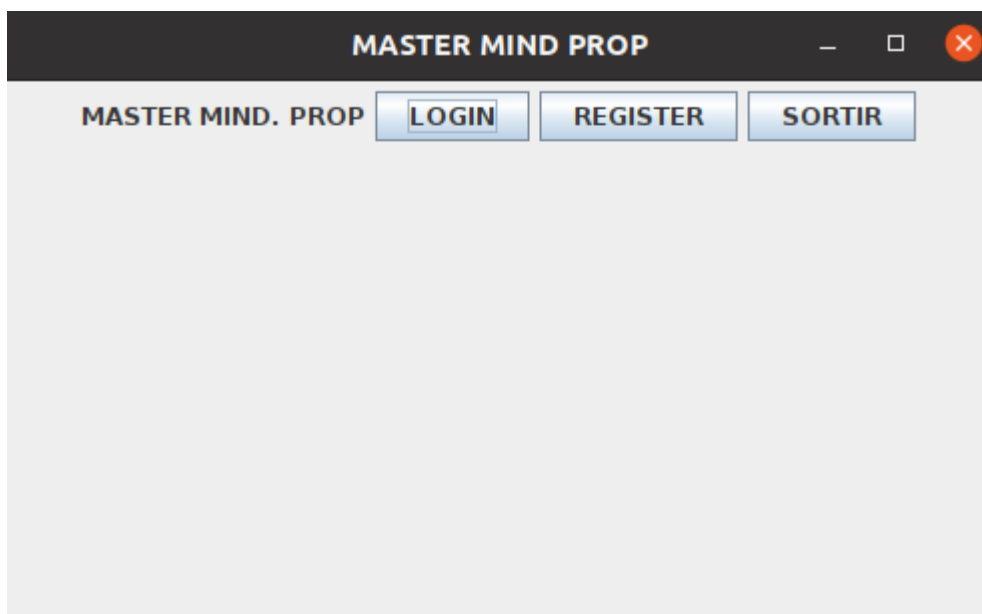
Per poder compilar el programa i poder iniciar-lo, caldrà:

1. Dirigir-se al directori */FONTS/*
2. Escriure la comanda *make executable* a la terminal

1.2 Inici

En aquesta pantalla de inici, l'usuari ha de seleccionar entre *LOGIN* o *REGISTER* per a iniciar sessió o registrar-se i poder tenir un usuari dins del joc. En cas de que l'usuari que vol començar a jugar ja estigui registrat dins del sistema, haurà de prémer sobre *LOGIN* per entrar com l'usuari amb el qual es va registrar. En cas contrari, ha de seleccionar *REGISTER* per a registrar-se i així crear un nou usuari vàlid dins del sistema.

També podrà prémer el botó *SORTIR* per tal de tancar l'executable del joc.



1.2.1 Inici Sessió

En cas que el nou usuari premi el botó de *LOGIN* , aquest serà redirigit a un panell nou. Aquest, consta del botó *CONFIRMAR*, el qual servirà per poder validar el inici de sessió de l'usuari, i el botó *Back*, per si l'usuari vol tornar al panell anterior.

A screenshot of a web application window titled "MASTER MIND PROP". The window has a dark header bar with the title and standard window controls (minimize, maximize, close). Below the header, the login form is displayed on a light gray background. It contains two input fields: "Entra nom usuari:" with the placeholder text "NOM USUARI" and "Entra contrasenya:" with the placeholder text "CONTRASENYA". Below these fields are two buttons: "CONFIRMAR" and "Back".

Si l'usuari (prèviament registrat) decideix insertar les seves credencials identificadores dins del sistema, com són el seu respectiu *username* i *contrasenya*, aquest serà *loguejat* correctament.

Per altra banda, si l'usuari introdueix un username o una contrasenya incorrectes, apareixerà un missatge d'error a la pantalla que informará de que aquell usuari no existeix o de que la contrasenya és incorrecte, respectivament.

1.2.2 Registrar-se

En cas que el nou usuari premi el botó de *REGISTER*, aquest serà redirigit a un panell nou. Aquest, consta del botó *CONFIRMAR*, el qual servirà per poder validar el registre de l'usuari, i el botó *Back*, per si l'usuari vol tornar al panell anterior.



Si l'usuari (prèviament no registrat) decideix insertar les seves noves credencials identificadores dins del sistema, com són el seu nou *username* i *contrasenya*, i confirma la *contrasenya*, aquest es registrarà correctament.

Per altra banda, si l'usuari introdueix un username que ja està registrat dins del sistema o una segona contrasenya que no coincideix amb la primera introduïda, apareixerà un missatge d'error a la pantalla que informará de que aquell usuari ja existeix o de que les contrasenyes no coincideixen, respectivament.

1.3 Menú Principal

Una vegada l'usuari s'ha *loguejat* correctament o ha fet el seu primer registre, passa a mostrar-se el panell de Menú Principal.

En aquest, es poden observar 6 botons:

El botó de *JUGAR* permet crear una nova partida des de 0.

El botó de *CARREGAR PARTIDA* permet triar una partida¹ (de les actives de l'usuari) per continuar-la jugant.

El botó de *RECORD* permet consultar els rècords existents dins del sistema.

El botó de *RANKING* permet consultar els rànkings existents dins del sistema.

El botó de *USER* permet veure el perfil de l'usuari *loguejat* per realitzar diverses accions.

El botó de *Back* permet tornar al panell anterior.



1.3.1 Jugar

Si premem aquest botó, podrem començar a fer la configuració de la nova partida des de 0, on podrem triar diferents models de joc i funcionalitats a jugar.

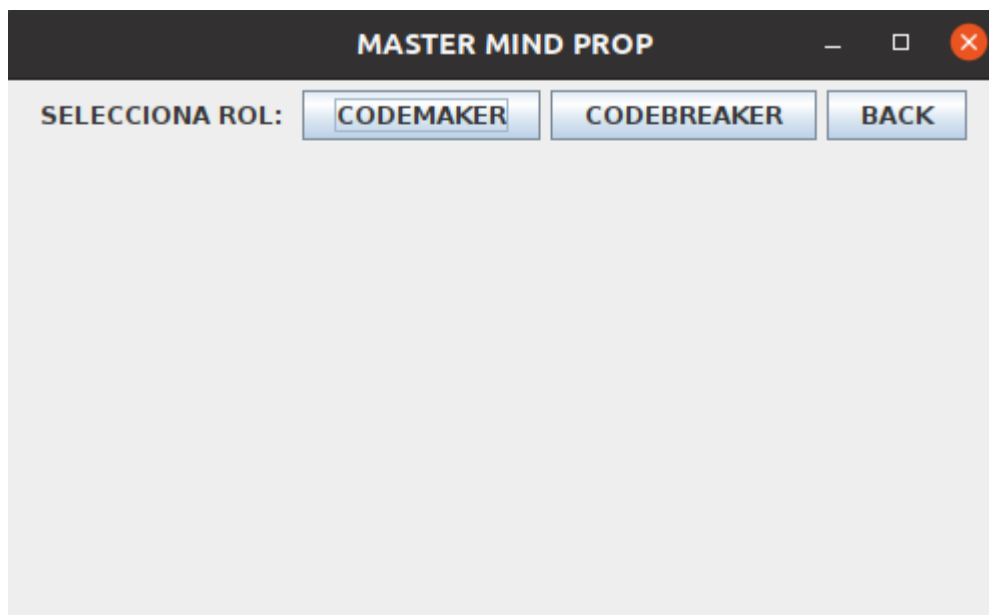
En cas de que l'usuari que vulguis començar aquesta partida ja tingui 10 partides no acabades, se li mostrarà un error comunicant-li el motiu pel qual no en pot crear una de nova.

¹ Aquestes partides disponibles són mínim 0 i màxim les partides màximes que pot guardar l'usuari

1.3.1.1 Configurar partida rol

En aquest panell, podem observar com, a través de dos botons (*CODEMAKER* i *CODEBREAKER*) podem seleccionar quin tipus de rol durem a terme a la partida. També podem veure un botó *BACK* per tornar al panell anterior.

Quan s'escull el tipus de rol que l'usuari serà dins de la partida, s'avança en la configuració d'aquesta i es passa a la configuració de l'oponent.



1.3.1.2 Configurar partida oponent

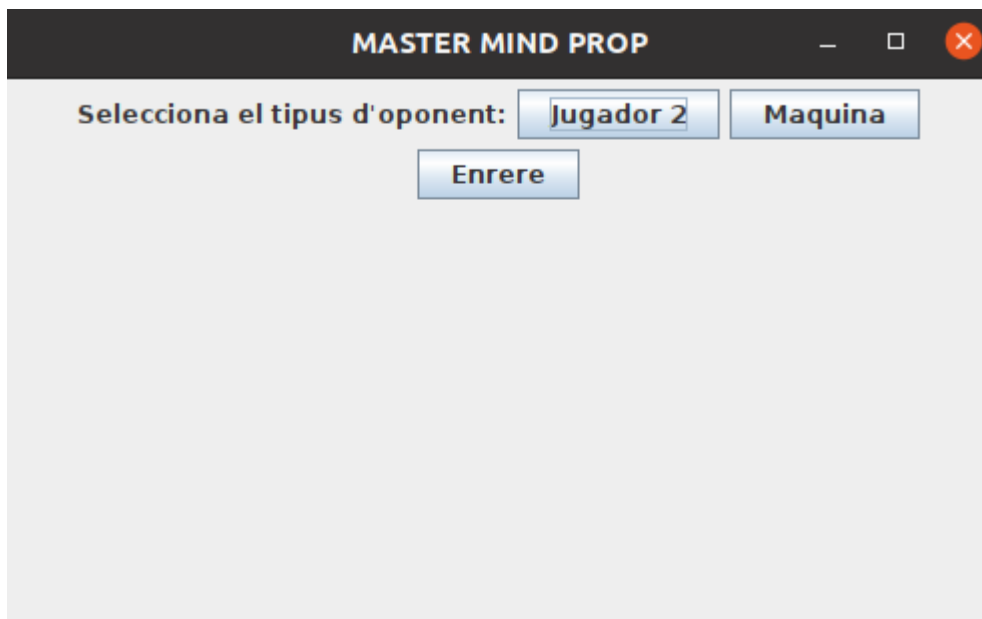
En aquest panell, podem observar que es pot triar quin tipus d'oponent serà el el contrincant.

Per una banda, amb el botó *Jugador 2*, s'especifica que el contrincant serà un jugador identificat al sistema i es passa a fer el seu respectiu *login* perquè pugui jugar. En aquest primer cas, tant si anteriorment hem triat ser codemaker com ser codebreaker, al jugar contra un altre usuari, el codi solució de la partida s'haurà d'entrar per algun dels dos (el que sigui codemaker).

Per altra banda, amb el botó *Maquina*, s'especifica que el contrincant serà un jugador màquina.

En aquest segon cas, si anteriorment hem triat ser codemaker, es passa a fer la tria de quin tipus de màquina dels dos que hi ha: Five Guess o Genetic, que serà el que resoldrà el codi proposat pel codemaker (nosaltres). Però si anteriorment hem triat ser codebreaker, es passarà directament a seguir configurant la partida (el tipus de dificultat) sense escollir el codemaker que generi la seqüència solució, ja que es generarà automàticament.

També podem veure un botó *Enrere* per tornar al panell anterior.



1.3.1.3 Configurar partida oponent màquina

En aquest panell podem observar que es pot triar quin dels dos tipus de màquina serà el segon jugador que resoldrà el codi proposat. D'aquesta manera, sempre ens assegurem que la selecció de tipus d'algorisme dins de partida només es fa perquè aquest usuari màquina sigui específicament el codebreaker i no el codemaker.

Amb el botó *Five Guess*, s'especifica que el contrincant serà la màquina de tipus Five Guess -i per tant, que aquesta usarà aquest algorisme per a la resolució de la partida- i es segueix amb la configuració de la partida (el tipus de dificultat).

Amb el botó *Genetic*, s'especifica que el contrincant serà la màquina de tipus Genetic -i, per tant, que aquesta usarà aquest algorisme per a la resolució de la partida- i es segueix amb la configuració de la partida (el tipus de dificultat).

També podem veure un botó *Enrere* per tornar al panell anterior.



1.3.1.4 Configurar partida dificultat

En aquest panell es fa l'última configuració abans d'iniciar la nova partida.

Es pot triar de quin tipus de dificultat serà la partida que es vagi a jugar i, per tant, en aquest panell s'especifiquen configuracions úniques segons la tipologia de dificultat establerta, com el nombre de rondes que tindrà la partida, els possibles colors de la seqüència solució (i, conseqüentment, de les seqüències intentades),...

Amb el botó Facil es configura la partida perquè sigui de tipus fàcil.

Amb el botó Mitja es configura la partida perquè sigui de tipus mitja².

Amb el botó Dificil es configura la partida perquè sigui de tipus dificil.

També podem veure un botó de *Enrere* per tornar al panell anterior.

Una vegada s'ha fet aquesta selecció de dificultat, es passa a poder jugar la partida segons les configuracions establertes en els panells anteriors.

² La dificultat de tipus Mitja és la identificada com a Normal dins de l'estructura de classes i codi



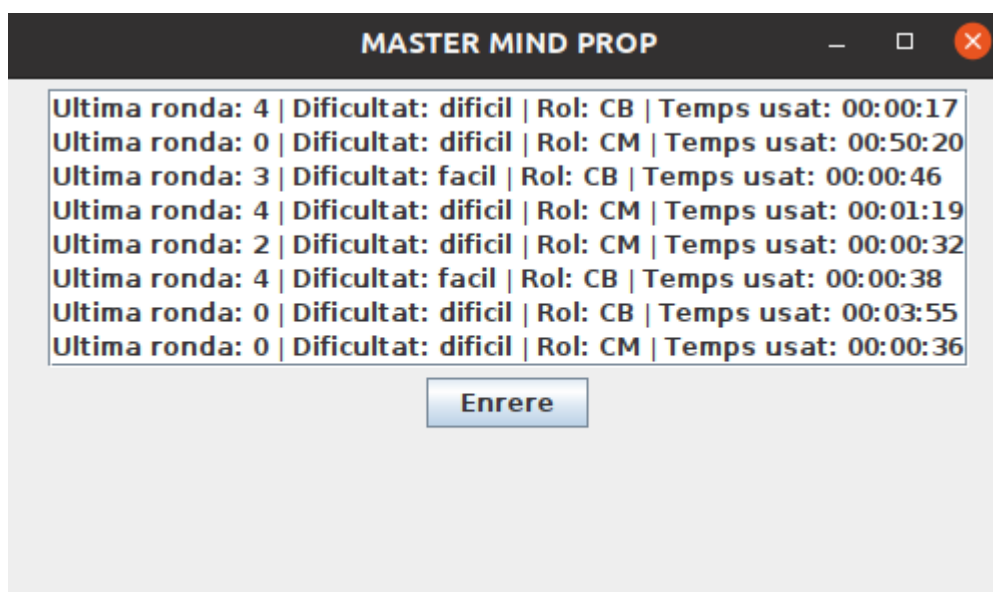
1.3.2 Carregar partida

Si premem aquest botó, podem observar una llista de partides que representen les partides començades per part de l'usuari en qüestió i que encara no s'han acabat.

Dins d'aquesta llista, a la qual es pot accedir amb un panell de desplaçament i quan es fagi la selecció de la partida en concret que volem continuar jugant, aquesta es carregarà per mostrar-la tal i com es va deixar en l'instant que es va decidir guardar i poder seguir jugant-la.

Si l'usuari no ha jugat cap partida o bé ha acabat totes les que ha començat, el panell es mostra buit.

També podem veure un botó de *Enrere* per tornar al panell anterior.

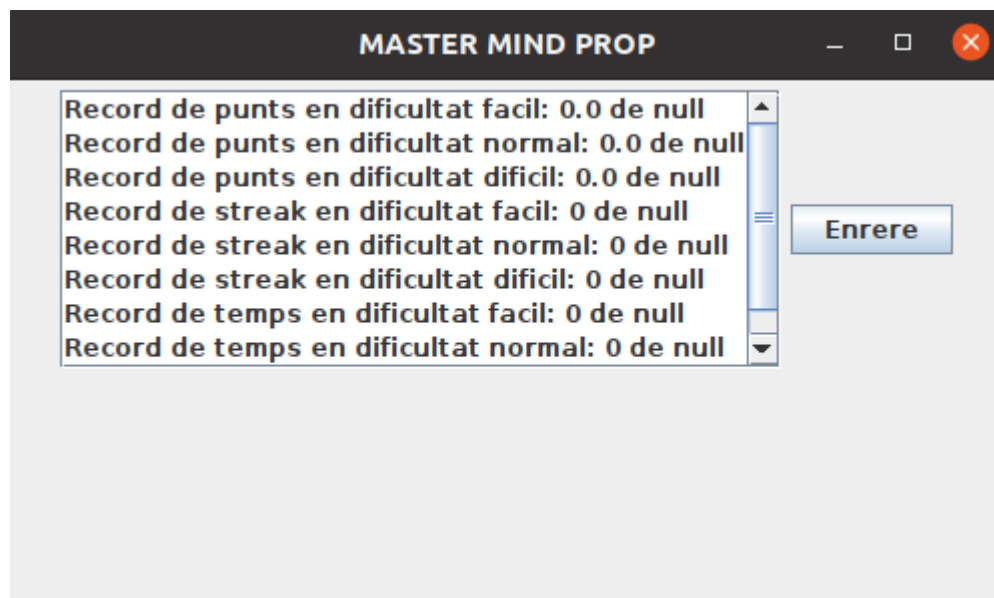


1.3.3 Record

Si premem aquest botó, podem observar una llista dels 9 records que es poden assolir en el joc. Aquests es mostren en una llista que es pot visualitzar amb un panell de desplaçament i que conté, per cada record de la llista, el seu nom, la dificultat, el valor segons el tipus de record i l'usuari que l'ha batut.

Si encara no s'han jugat partides i, per tant, no s'han batut aquests rècords, els valors que apareixen al panell són 0 (0.0 punts en el cas del Record de punts, 0 en el cas de Record de streak i 0 en el cas del Record de temps).

També podem veure un botó de *Enrere* per tornar al panell anterior.



1.3.4 Dificultats ranking

Si premem aquest botó, podem observar 3 botons diferents que permeten mostrar els 3 tipus de rànking. Aquests botons són:

1. *Ranking Dificultat Facil*
2. *Ranking Dificultat Normal*
3. *Ranking Dificultat Dificil*

També podem veure un botó de *Enrere* per tornar al panell anterior.

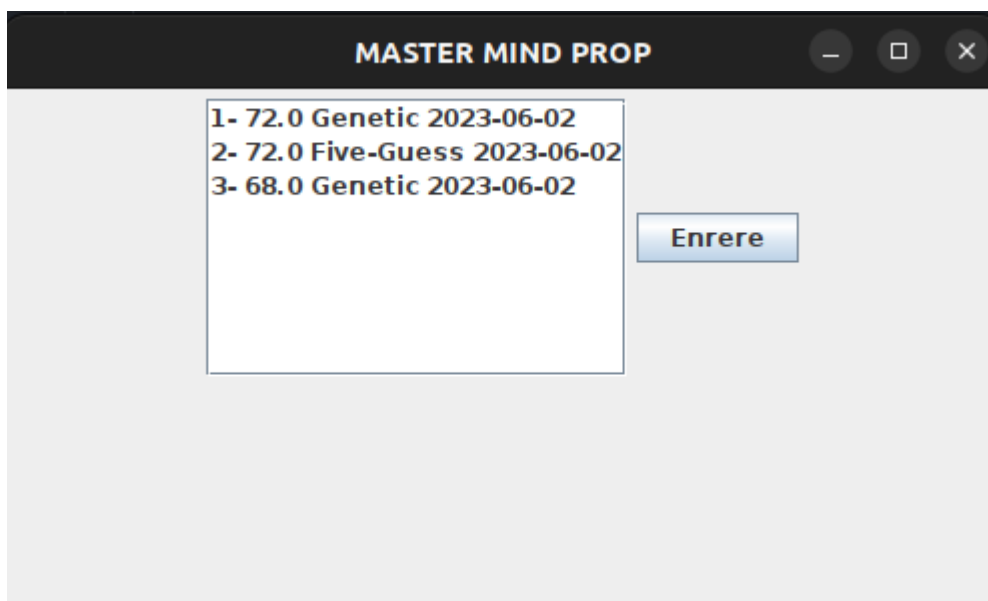


1.3.4.1 Ranking Dificultat Facil

Si premem aquest botó, podem observar una llista amb el rànkings ordenat per punts de les partides fàcils que s'han jugat.

Aquests es mostren en una llista que es pot visualitzar amb un panell de desplaçament i que conté la posició de cada usuari al rànkings, el seu *username* que l'identifica i els punts acumulats en les partides de dificultat fàcil.

També podem veure un botó de *Enrere* per tornar al panell del menú principal.

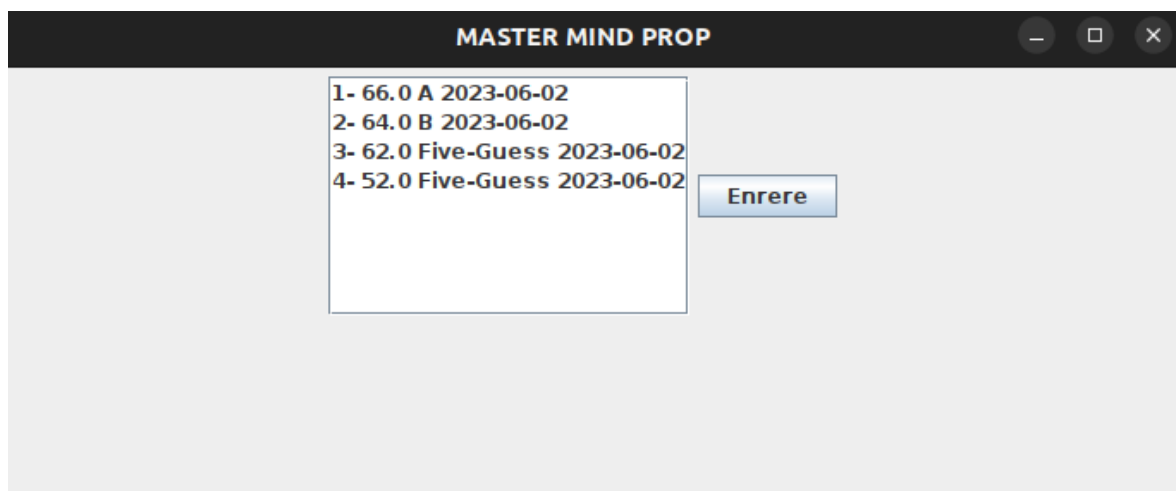


1.3.4.2 Ranking Dificultat Normal

Si premem aquest botó, podem observar una llista amb el rànkig ordenat per punts de les partides normals que s'han jugat.

Aquests es mostren en una llista que es pot visualitzar amb un panell de desplaçament i que conté la posició de cada usuari al rànkig, el seu *username* que l'identifica i els punts acumulats en les partides de dificultat normal.

També podem veure un botó de *Enrere* per tornar al panell del menú principal

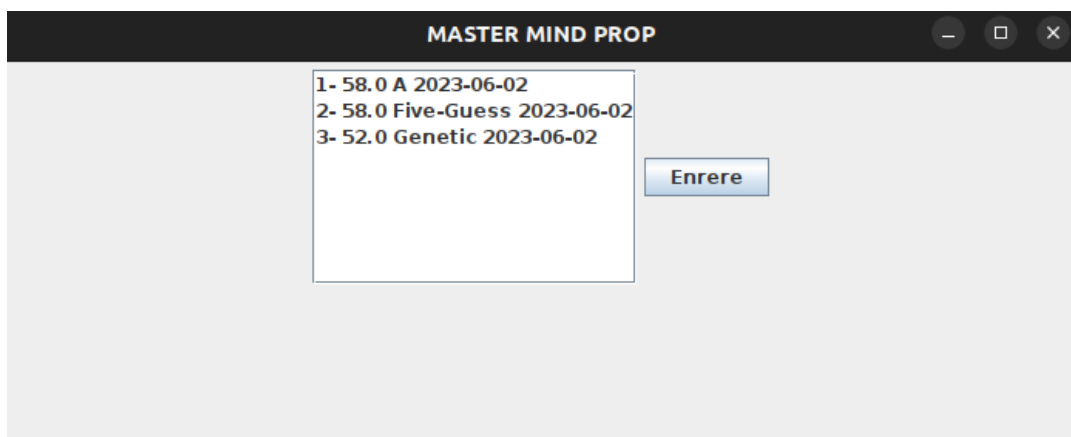


1.3.4.3 Ranking Dificultat Difícil

Si premem aquest botó, podem observar una llista amb el rànkig ordenat per punts de les partides difícils que s'han jugat.

Aquests es mostren en una llista que es pot visualitzar amb un panell de desplaçament i que conté la posició de cada usuari al rànkig, el seu *username* que l'identifica i els punts acumulats en les partides de dificultat difícil.

També podem veure un botó de *Enrere* per tornar al panell del menú principal



1.3.5 User

Una vegada es prem aquest botó, passa a mostrar-se el panell de User.

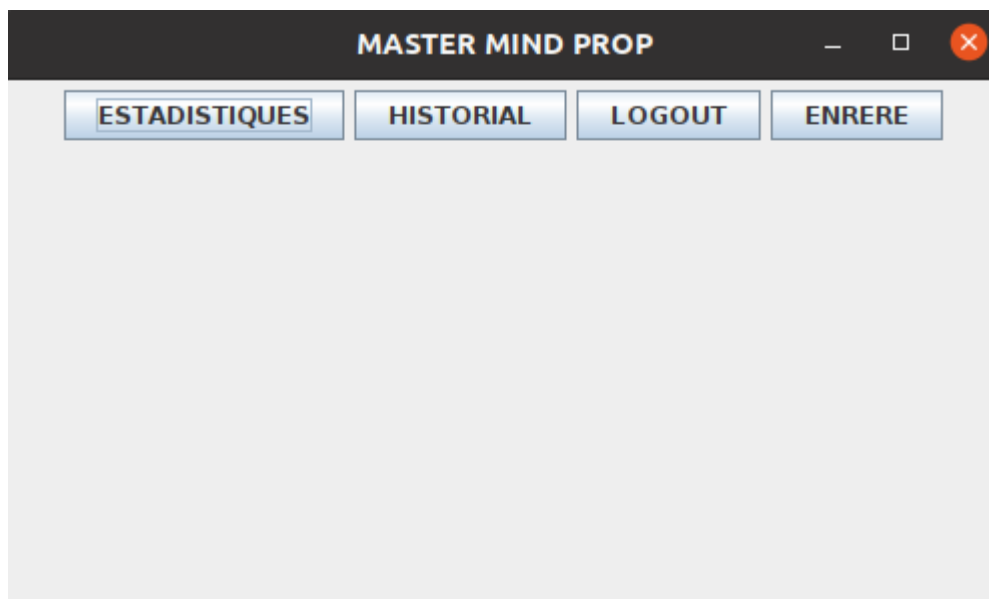
En aquest, es poden observar 6 botons:

El botó de *ESTADÍSTIQUES* permet veure algunes de les estadístiques més rellevants d'aquell usuari.

El botó de *HISTORIAL* permet veure les partides jugades que estan acabades de l'usuari.

El botó de *LOGOUT* permet tancar la sessió iniciada de l'usuari que el redirigeix a la gestió d'usuaris inicial .

El botó de *ENRERE* permet tornar al panell anterior.

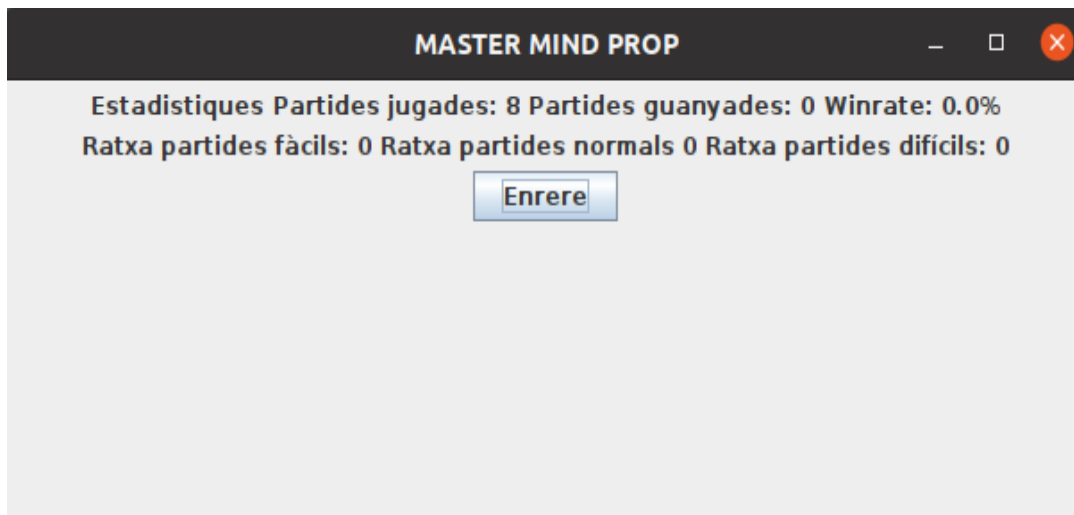


1.3.5.1 Estadístiques user

En aquest panell, podem observar les estadístiques de l'usuari següents:

1. Partides jugades
2. Partides guanyades
3. Winrate
4. Ratxa partides fàcils
5. Ratxa partides normals
6. Ratxa partides difícils

També podem veure un botó de *Enrere* per tornar al panell anterior.



1.3.5.2 Historial user

Si premem aquest botó, podem observar una llista on es mostren les partides que ha jugat prèviament l'usuari i que ha acabat. Aquests es mostren en una llista que es pot visualitzar amb un panell de desplaçament i que conté, per cada partida de la llista:

1. La última ronda jugada
2. La dificultat
3. El rol jugat
4. El temps usat

Dins d'aquesta llista de partides que es mostren, si s'apreta el botó **CONFIRMAR** de la partida seleccionada i que, per tant, es vol veure, es carrega aquesta partida per veure com va acabar i sense possibilitat de realitzar cap canvi ni jugar-la dins d'aquesta.

També podem veure un botó de **ENRERE** per tornar al panell anterior.

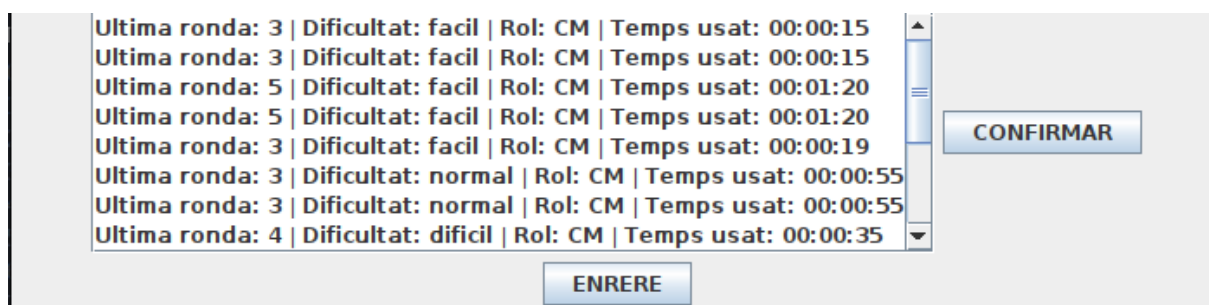


FOTO AMB PARTIDA SENSE PODER MODIFICAR

1.4 Partida

En aquest panell és on es juga la partida i on es duen a terme les rondes d'aquestes amb les insercions de les seqüències.

Es pot observar a primera vista la separació del panell en dos.

El de la part esquerra és on es generaran les seqüències insertades pels dos jugadors i on, per tant, no és possible interaccionar-hi manualment.

El de la part dreta representa la part d'interacció de la partida:

- Els 4 botons *del miga la dreta* representen els botons on es provarà la seqüència solució, la seqüència intentada i la seqüència de verificació de cada ronda de la partida (en cas de que les seqüències s'hagin de posar manualment, és a dir, els respectius jugadors amb els seus respectius rols siguin de tipus usuari persona *loguejada* al sistema).
- El botó de *Try* s'utilitza per confirmar la selecció de la seqüència posada en els 4 botons explicats anteriorment.
- El botó *Guardar partida* s'utilitza per guardar la partida a mitges. Quan es prem, aquesta es pausa on s'ha quedat en aquell instant, es guarda dins de les partides no acabades de l'usuari i redirigeix al panell del Menú Principal.
- El botó *Eliminar partida* s'utilitza per acabar la partida que s'està jugant en aquell instant. Redirigeix al panell del Menú Principal.
- El botó *Solución visible*, (que només està disponible per l'usuari que és de tipus codemaker i persona), s'utilitza per quan aquest no s'enrecorda de la seqüència solució que ha posat a l'inici i la vol tornar a consultar per tal de realitzar la correcta col·locació d'espigues segons la seqüència intentada del coderbreaker en aquella ronda.
- El botó *Ajuda* (que només està disponible per l'usuari que és de tipus codebreaker i persona), s'utilitza per proporcionar un petit *hint* -com pot ser mostrar el color d'un dels botons a col·locar i la seva posició (que triï l'usuari que vol que se li mostri) per endevinar la solució- que pot servir de gran ajuda a la persona que està intentant resoldre el codi secret.

FOTO VISTA INICIAL

1.4.1 Partida pvp

En primer lloc, si la configuració de la partida és pvp, és a dir, els dos participants d'aquesta són dos usuaris de tipus persona *loguejats* al sistema, el flux que es segueix per jugar una partida completa, amb algun dels dos jugadors guanyant-la, és el següent:

1. L'usuari que és codemaker escriu la seqüència solució que haurà d'endevinar el codebreaker als 4 botons del panell de la dreta. Aquest usuari prem el botó de try i aquesta seqüència es guarda com a seqüència solució.
2. L'usuari que és codebreaker escriu la seva primera seqüència intentada als 4 botons del panell de la dreta. Aquest usuari prem el botó de try i aquesta seqüència es guarda com a seqüència intentada de la primera ronda i es mostra a la primera ronda intentada del panell esquerra.
3. L'usuari que és codemaker col·loca les espigues corresponents segons la seqüència intentada del codebreaker als 4 botons del panell de la dreta. Aquest usuari prem el botó de try i aquesta col·locació es guarda com a seqüència de verificació de la primera ronda.
4. Es repeteixen els punts 2. i 3. per cada ronda que es juga dins de la partida.
5. Si arriba un punt que la seqüència intentada que prova l'usuari que és codebreaker coincideix amb la seqüència solució que va triar l'usuari que és codemaker a l'inici de la partida, l'usuari que és codemaker posa les corresponents espigues negres als 4 botons del panell de la dreta identificant-ho, la partida acaba amb victòria del codebreaker i aquesta es dona per finalitzada.
6. En cas de que no es compleixi el punt 5. Quan el codebreaker fa una intentada de més de les rondes totals o es passa del temps màxim per aquella dificultat, la partida acaba amb victòria del codemaker i es dona per finalitzada.

4.2 Partida vs màquina

En segon lloc, si la configuració de la partida és contra la màquina, és a dir, només un dels participants d'aquesta és usuari de tipus persona *loguejat* al sistema, el flux que es segueix per jugar una partida completa, amb algun dels dos jugadors guanyant-la, és el següent:

1.4.2.1 Persona codemaker

En el cas de que l'usuari de tipus persona sigui el codemaker de la partida:

1. L'usuari que és codemaker escriu la seqüència solució que haurà d'endevinar el codebreaker als 4 botons del panell de la dreta. Aquest usuari prem el botó de try i aquesta seqüència es guarda com a seqüència solució.
2. L'usuari que és codebreaker (la màquina escollida en aquest cas) proposa la seva primera seqüència intentada automàticament. Aquesta seqüència es guarda com a seqüència intentada de la primera ronda i es mostra a la primera ronda intentada del panell esquerra.
3. L'usuari que és codemaker col·loca les espigues corresponents segons la seqüència intentada del codebreaker als 4 botons del panell de la dreta. Aquest usuari prem el botó de try i aquesta col·locació es guarda com a seqüència de verificació de la primera ronda.
4. Es repeteixen els punts 2. i 3. per cada ronda que es juga dins de la partida.
5. Si arriba un punt que la seqüència intentada que prova l'usuari que és codebreaker coincideix amb la seqüència solució que va triar l'usuari que és codemaker a l'inici de la partida, l'usuari que és codemaker posa les corresponents espigues negres als 4 botons del panell de la dreta identificant-ho, la partida acaba amb victòria del codebreaker i aquesta es dona per finalitzada.
6. En cas de que no es compleixi el punt 5. Quan el codebreaker fa una intentada de més de les rondes totals o es passa del temps màxim per aquella dificultat, la partida acaba amb victòria del codemaker i es dona per finalitzada.

1.4.2.2 Persona codebreaker

En el cas de que l'usuari de tipus persona sigui el codebreaker de la partida:

1. Es proposa automàticament i de manera *random* un codi secret per part del joc que haurà d'endevinar el codebreaker. Aquest es guarda com a seqüència solució.
2. L'usuari que és codebreaker escriu la seva primera seqüència intentada als 4 botons del panell de la dreta. Aquest usuari prem el botó de try i aquesta seqüència es guarda com a seqüència intentada de la primera ronda i es mostra a la primera ronda intentada del panell esquerra.
3. Es col·loquen automàticament les espigues corresponents segons la seqüència intentada del codebreaker al panell de l'esquerra. Aquesta col·locació es guarda com a seqüència de verificació de la primera ronda.
4. Es repeteixen els punts 2. i 3. per cada ronda que es juga dins de la partida.

5. Si arriba un punt que la seqüència intentada que prova l'usuari que és codebreaker coincideix amb la seqüència solució que es va generar automàticament al inici de la partida, es col·loquen automàticament les corresponents espigues negres al panell de l'esquerra identificant-ho, la partida acaba amb victòria del codebreaker i aquesta es dona per finalitzada.
6. En cas de que no es compleixi el punt 5. abans de que s'acabi la partida, aquesta acaba amb victòria del codemaker i es dona per finalitzada.

Tota aquesta estructura i flux de joc, s'adequa a la configuració de dificultat que s'ha fet de la partida.

Si aquesta és Fàcil:

1. Es podran arribar a jugar fins a 14 rondes abans de que s'acabi la partida.
2. Hi hauran 4 tipus de colors amb els quals es podrà generar i endevinar el codi.
3. La partida podrà durar fins a 15 minuts abans de que s'acabi.

Si aquesta és Normal:

1. Es podran arribar a jugar fins a 10 rondes abans de que s'acabi la partida.
2. Hi hauran 6 tipus de colors amb els quals es podrà generar i endevinar el codi.
3. La partida podrà durar fins a 12 minuts abans de que s'acabi.

Si aquesta és Difícil:

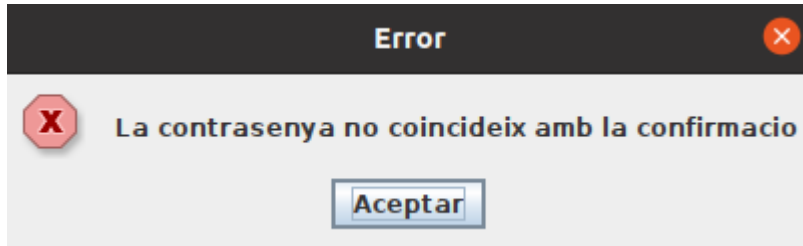
1. Es podran arribar a jugar fins a 8 rondes abans de que s'acabi la partida.
2. Hi hauran 8 tipus de colors amb els quals es podrà generar i endevinar el codi.
3. La partida podrà durar fins a 10 minuts abans de que s'acabi.

FOTOS

1.5 Panells extres

Aquests últims panells *pop-ups* són els que es mostren quan hi ha algun esdeveniment erroni dins del funcionament del joc, en el primer cas, o bé l'usuari rep un missatge informant-lo d'algun esdeveniment que està succeint i que no és erroni, en el segon cas.

Panell d'error



Panell de confirmació

